

Algorithmes de connexités	2
Introduction.....	2
Détermination des Composantes Connexes d'un Graphe	3
<i>Principe</i>	<i>3</i>
<i>Exemple.....</i>	<i>4</i>
<i>Algorithme.....</i>	<i>5</i>
Détermination des composantes fortement connexes	7
Méthode1 : Basée sur le transposé du graphe	7
<i>Rappel : Transposée (=inverse) d'un graphe</i>	<i>7</i>
<i>Principe</i>	<i>8</i>
Exemple	9
<i>Définition : chemin Hamiltonien.....</i>	<i>11</i>
<i>Remarque</i>	<i>11</i>
<i>Algorithme de Détermination des Composantes Fortement Connexe.....</i>	<i>12</i>
<i>Suite de l'exemple.....</i>	<i>14</i>
<i>Parcours en Profondeur du Transpose de G.....</i>	<i>16</i>
Détermination des CFC par marquage	17
<i>Technique de Marquage +/-.....</i>	<i>17</i>
<i>Exemple.....</i>	<i>17</i>
<i>Algorithme de Composante Fortement connexe par Marquage.....</i>	<i>18</i>
<i>Exemple.....</i>	<i>20</i>

ALGORITHMES DE CONNEXITÉS

Introduction

La vérification de la connexité d'un graphe est un des premiers problèmes de la théorie des graphes.

Par exemple, on souhaite savoir si deux points (sommets, ordinateurs) sont reliés entre eux sans vouloir connaître comment.

Exprimé en termes de **graphes non orientés**, ce problème consiste à déterminer des **composantes connexes** : « tous les sommets d'une même composante connexe sont mutuellement accessibles et deux sommets de deux composantes connexes distinctes ne peuvent être joints par aucune chaîne ».

Dans le cas de **graphes orientés**, on a recours au concept **de forte connexité**.

Un graphe G est fortement connexe si pour tous sommets s, t de G, il existe un chemin de s vers t.

Détermination des Composantes Connexes d'un Graphe

Principe

En appliquant d'une manière répétitive un parcours en profondeur ou un parcours en largeur sur tous les sommets non encore visités.

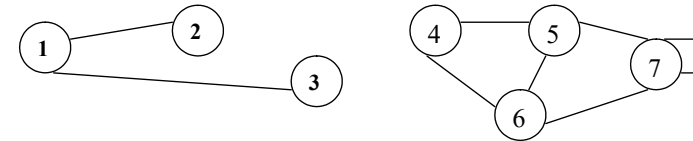
Il est clair qu'une composante connexe est constituée du sous graphe dont les sommets sont visités par un seul appel à Parcours en Profondeur ou Parcours en Largeur.

Autrement dit,

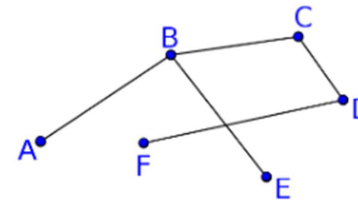
Si l'ensemble des sommets du graphe sont explorés, alors le graphe est connexe.

Si non, on recommence l'exploration à partir d'un sommet non encore visité, d'où une seconde composante connexe, etc...

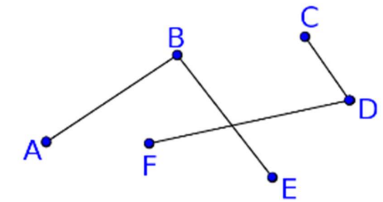
Exemples



Ce graphe est constitué de deux composantes connexes.



Le Graphe est connexe



Le graphe est constitué de deux composantes connexes

Algorithme

Partant d'un sommet du graphe, on va numéroté les sommets dans l'ordre d'une exploration en profondeur (ou en largeur), c'est à dire que l'on descendra d'abord dans le graphe le plus loin possible sans former de cycle puis on remontera jusqu'à la dernière bifurcation laissée de côté et ainsi de suite jusqu'au retour au sommet de départ.

L'ensemble des sommets ainsi rencontrés forme la première composante connexe.

Si tous les sommets du graphe ont été rencontrés, le graphe est connexe.

Sinon, on recommence l'exploration précédente à partir d'un sommet non encore rencontré, d'où une seconde composante connexe, etc.

// Composantes connexes

Début

//Initialisation

$n \leftarrow \text{nbSom}(g)$

$\text{visite} \leftarrow \text{allocTab}(n)$

pour chaque sommet s variant de 1 à n faire

$\text{visite}[s] \leftarrow \text{faux}$

finPour

$s \leftarrow 1$

$\text{nbSomVisite} \leftarrow 0$

$\text{finParcours} \leftarrow \text{faux}$

//Traitement

Tantque non finParcours **faire**

$\text{reParcoursProfondeur}(s, \text{visite}, g, \text{nbSomVisite}, \dots)$ //A modifier

$\text{itParcoursProfondeur}(s, \text{visite}, g, \text{nbSomVisite}, \dots)$ //A modifier

$\text{parcoursLargeur}(s, \text{visite}, g, \text{nbSomVisite}, \dots)$ //A modifier

Restituer le sous graphe visité par un Parcours Profondeur ou un Parcours Largeur ($\rightarrow$ une composante connexe)

Si $\text{nbsomVisite} < n$

$s \leftarrow \text{somSuivant}(s, n, \text{visite})$

Si non

$\text{finParcours} \leftarrow \text{Vrai}$

FSi

FinTq

$\text{Visite} \leftarrow \text{libTab}(\text{tab})$

Fin

Détermination des composantes fortement connexes

Deux sommets distincts appartiennent à la même composante fortement connexe si et seulement s'ils appartiennent à un même circuit.

Méthode1 : Basée sur le transposé du graphe

Rappel : Transposée (=inverse) d'un graphe

Soit $G=(S, A)$ un graphe orienté.

Le transposé de G est obtenu en inversant le sens d'orientation des arcs.

${}^tG=G^{-1}=(S, {}^tA)$ où ${}^tA=\{(s, t) / (t, s) \in A\}$

Principe

Soit $G=(S, A)$ un graphe orienté.

L'algorithme calcul les CFC d'un graphe G à l'aide de deux parcours en profondeur : **l'un sur G et l'autre sur tG de la manière suivante** :

- On effectue un Parcours en profondeur sur G , en construisant une liste L des sommets en ordre suffixe (traitement des enfants avant le père).
- On effectue ensuite un parcours en profondeur sur tG à partir du dernier sommet de la liste L (c'est à dire le sommet ayant la numérotation la plus élevé dans L).

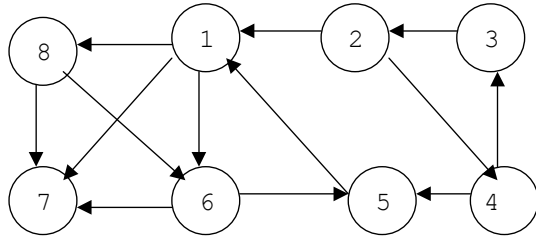
Après le parcours en profondeur sur tG deux cas peuvent se présenter :

- ◆ Tous les sommets du graphe ont été atteints : dans ce cas, le graphe G est fortement connexe (on obtient une seule composante fortement connexe)
- ◆ Certains sommets n'ont pas été visités. On recommence l'exécution des parcours en profondeur de tG à partir du dernier sommet non marqué de la liste L et ainsi de suite.

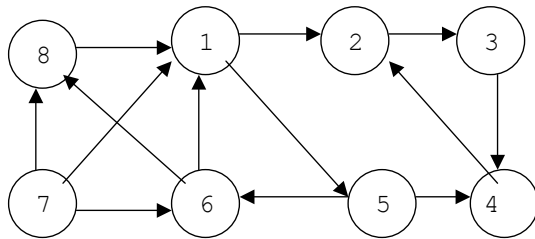
Les sous graphes de G engendrés par les sommets des arborescences ainsi obtenue lors du parcours en profondeur du tG , constituent les composantes fortement connexes de G .

Exemple

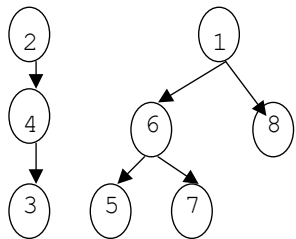
Le graphe G :



Le transposé de G est :

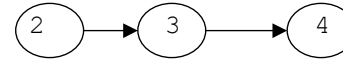


Parcours en profondeur de G à partir du sommet 1 est :



$L = [5 \ 7 \ 6 \ 8 \ 1 \ 3 \ 4 \ 2]$

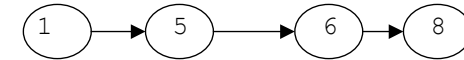
❖ On effectue un parcours en profondeur de G en commençant par le sommet 2 car c'est le sommet de numéro suffixe le plus élevé dans la liste L .



$CFC_1 = \{2, 3, 4\}$

Remarque : tous les sommets ne sont pas marqués.

❖ Donc on re-parcours en profondeur le G à partir du dernier sommet non marqués dans L (c'est à dire le sommet 1)



$PP(G)$ à partir du sommet 1 :

$CFC_2 = \{1, 5, 6, 8\}$

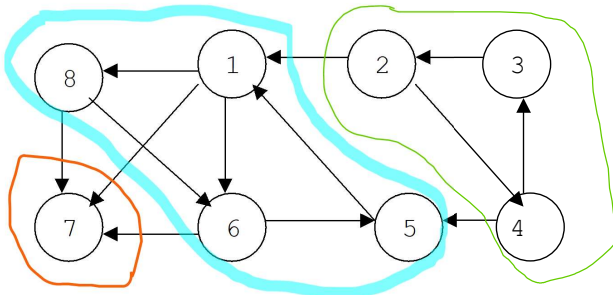
Remarque : tous les sommets de la liste L ne sont pas marqués.

❖ Donc on re-parcours en profondeur le G à partir du dernier sommet non marqués dans L (c'est à dire le sommet 7)

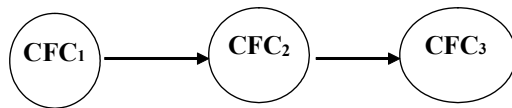
$PP(G)$ à partir du sommet 7 :

$CFC_3 = \{7\}$

➤ **Le graphe réduit est donc :**



$$\text{CFC}_1 = \{2, 3, 4\} \quad \text{CFC}_2 = \{1, 5, 6, 8\} \quad \text{CFC}_3 = \{7\}$$



Définition : chemin Hamiltonien

Un chemin hamiltonien « CH » est un chemin qui passe par tous les sommets du graphe une seule fois.

$$\text{CH}(G) = \text{CH}(\text{CFC}_1) + \text{CH}(\text{CFC}_2) + \text{CH}(\text{CFC}_3)$$

Remarque

Le graphe n'étant pas fortement connexe. → **Donc il n'admet pas de circuit hamiltonien.**

Algorithme de Détermination des Composantes Fortement Connexe

Soit $G=(S, A)$ un graphe.

On suppose que les sommets du graphe sont numérotés de 1 à n.

L'algorithme qui suit, associe à chaque sommet du graphe le numéro de la C.F.C à laquelle il appartient.

CFC = est un tableau indicé par le numéro de sommets de G

CFC[i] = numéro de la CFC du sommet i

nbCFC = nombre de CFC de G

procédure ComposanteFortementConnexe(G, CFC, nbCFC)

Début

/* initialisation */

$n \leftarrow \text{nbSom}(G)$

$\text{visite} \leftarrow \text{allocTab}(n)$

Pour s variant de 1 à n faire

$\text{visite}[s] \leftarrow \text{faux}$

Fpour

$\text{nbSomVisite} \leftarrow 0$

$\text{finParcours} \leftarrow \text{faux}$

s ← 1

/*Construction de la liste L des sommets en ordre suffixe de G*/

Tantque (non finParcours) faire

$\text{parcoursProfondeurSuffixe}(s, \text{visite}, G, L, \text{nbSomVisite})$

 Si $\text{nbSomVisite} < n$ alors

$s \leftarrow \text{somSuivant_PPG}(s, n, \text{visite})$

 Si non

$\text{finParcours} \leftarrow \text{Vrai}$

 FSi

Fintq

```
/* Parcours en profondeur de  $tG$  */
```

```
/* initialisation */
```

```
pour s variant de 1 à n faire
```

```
    visite[s]  $\leftarrow$  faux
```

```
fpour
```

```
nbCFC  $\leftarrow$  0
```

```
nbSomVisite  $\leftarrow$  0
```

```
finParcours  $\leftarrow$  faux
```

```
s  $\leftarrow$  n
```

```
Tantque (non finParcours) faire
```

```
    nbCFC  $\leftarrow$  nbCFC + 1
```

```
    ParcoursProfondeurTransposeG(L[s], visite, G, CFC, nbCFC,  
                                nbSomVisite)
```

```
    Si nbsomVisite < n alors
```

```
        s  $\leftarrow$  somSuivant_PPTG(s, n, visite, L)
```

```
    Si non
```

```
        finParcours  $\leftarrow$  Vrai
```

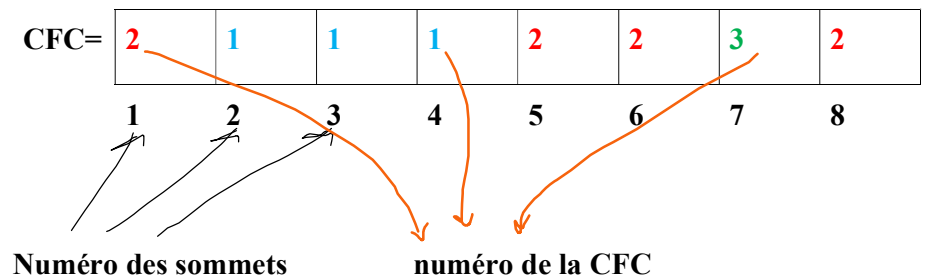
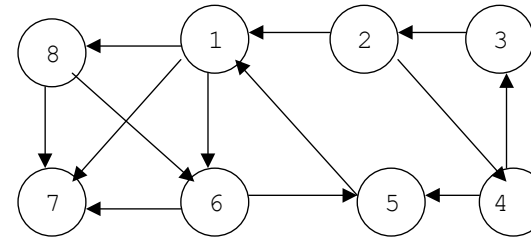
```
    FSi
```

```
FinTq
```

```
Visite  $\leftarrow$  libTab(n)
```

```
Fin
```

Suite de l'exemple



$CFC_1 = \{2, 3, 4\}$ $CFC_2 = \{1, 5, 6, 8\}$ $CFC_3 = \{7\}$

nbCFC = 3

Parcours en Profondeur en ordre Suffixe

Parcours en profondeur du graphe G à partir du sommet s et construction de la liste L des sommets visité en ordre suffixe.

NbSomVisité = nombre de sommets déjà visité

L = liste des sommets visités pendant $PP(G)$ en ordre suffixe

procédure `parcoursProfondeurSuffixe(s, visite, G, L, nbSomVisite)`

Début

Visite[s] $\leftarrow$ vrai

Pour chaque $t \in \Gamma(s)$ dans G faire

Si non visite[t] alors

`parcoursProfondeurSuffixe(t, visite, G, L, nbSomVisite)`

Finsi

Finpour

$\text{nbSomVisite} \leftarrow \text{nbSomVisite} + 1$

$L[\text{nbSomVisite}] \leftarrow s$

Fin

Parcours en Profondeur du Transpose de G

Remarque

Le parcours en profondeur de ' G ' s'effectue à l'aide des prédécesseurs des sommets de G

Parcours en profondeur du transposé de G à partir du sommet s et remplissage du tableau CFC par la valeur numCFC

NumCFC = numéro de la ième composante fortement connexe

procédure `parcoursProfondeurTransposeG(s, visite, G, CFC, NumCFC, nbSomVisite)`

Début

Visite[s] $\leftarrow$ vrai

$\text{CFC}[s] \leftarrow \text{NumCFC}$

$\text{nbSomVisite} \leftarrow \text{nbSomVisite} + 1$

Pour chaque t prédécesseur de s dans G faire

Si non visite[t] alors

`parcoursProfondeurTransposeG(t, visite, G, CFC, NumCFC, nbSomVisite)`

FinSi

Finpour

FIN

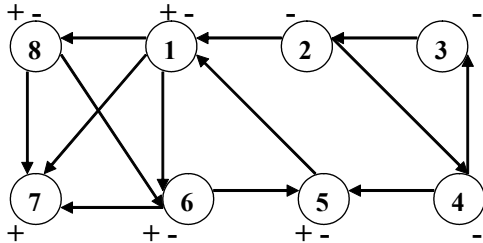
Détermination des CFC par marquage

Technique de Marquage +/-

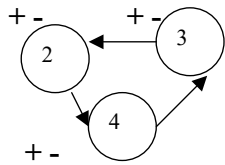
Marquage + = Ensemble des sommets accessibles depuis s (s inclus)

Marquage - = Ensemble des sommets depuis lesquels s est accessible (s inclus)

Exemple



$CFC_1 = \{1, 5, 6, 8\}$



$CFC_2 = \{2, 3, 4\}$



$CFC_3 = \{7\}$

Algorithme de Composante Fortement connexe par Marquage

La composante fortement connexe associée à un sommet s peut être déterminée par le calcul de l'intersection de D(s) et A(s)

D(s) = représente l'ensemble des descendants de s

A(s) = représente l'ensemble des ascendants de s

L'ensemble $(D(s) \cap A(s))$ correspond aux sommets qui se situent sur un circuit contenant s.

/* Calcul de D */

```

D ← {s} ∪ Γ(s)      /* Γ(s) = Ens des successeurs directs */
Ns ← D \ {s}        /* Ens des nouveaux sommets atteints */
Tantque Non vide(Ns) et D ≠ S(G) faire
    T ← ∪_{t ∈ Ns} Γ(t)
    Ns ← T \ (T ∩ D)
    D ← D ∪ Ns
Fintantque
  
```

/* Calcul de A */

```

A ← {s} ∪ Γ⁻¹(s)    /* Γ⁻¹(s) = Ens des Prédécesseurs directs */
Ns ← A \ {s}        /* Ens des nouveaux sommets atteints */
Tantque Non vide(Ns) et A ≠ S(G) faire
    T ← ∪_{t ∈ Ns} Γ⁻¹(t)
    Ns ← T \ (T ∩ A)
    A ← A ∪ Ns
Fintantque
  
```

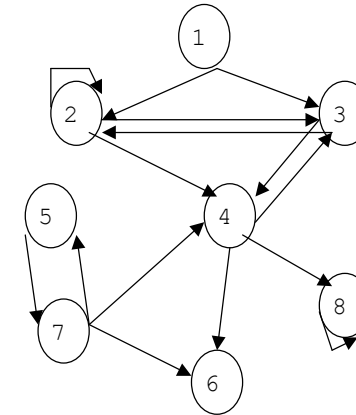
/*Calcul de CFC */

```

Si non vide(D) et non vide (A) alors
    CFC[s] ← A ∩ D
Sinon
    CFC[s] ← {s}
FinSi

```

Exemple



Sommet s	1	2	3	4	5	6	7	8
$\Gamma(s)$	{2, 3}	{2, 3, 4}	{2, 4}	{3, 6, 8}	{7}	{}	{4, 5, 6}	{}
$\Gamma^{-1}(s)$	{}	{1, 3}	{1, 2, 4}	{2, 3, 7}	{7}	{4, 7}	{5}	{4, 8}

$\Gamma^{-1}(1)=\{\}$ $A=\{1\}$ $D=\{1\} \cup \{\dots\}$ **CFC₁ = {1} = A = A ∩ D**

$\Gamma(6)=\{\}$ $D=\{6\}$ $A=\{6\} \cup \{\dots\}$ **CFC₆ = {6} = D = A ∩ D**

$\Gamma(8)=\{\}$ $D=\{8\}$ $A=\{8\} \cup \{\dots\}$ **CFC₈ = {8} = D = A ∩ D**

CFC₂ $\Gamma(2)=\{2, 3, 4\}$ $D=\{2, 3, 4\}$ $Ns=\{3, 4\}$

$\Gamma(3)=\{2, 4\}$ $T=\{2, 3, 4, 6, 8\}$ $Ns=\{6, 8\}$

$\Gamma(4)=\{3, 6, 8\}$

D(2) = {2, 3, 4, 6, 8}

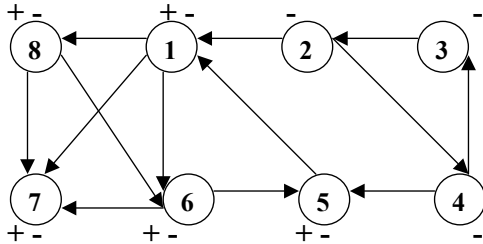
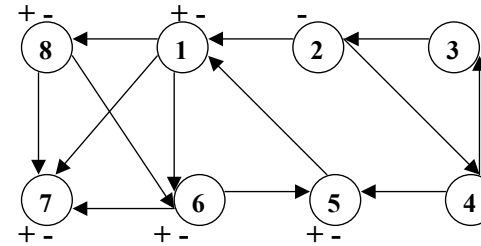
$\Gamma^{-1}(2)=\{1, 3\}$ $D=\{1, 2, 3\}$ $Ns=\{1, 3\}$

$\Gamma^{-1}(2)=\{\}$ $T=\{1, 2, 4\}$ $Ns=\{4\}$

$\Gamma^{-1}(3)=\{1, 2, 4\}$

A(2) = {1, 2, 3} ∪ {4} = {1, 2, 3, 4}

CFC₂ = D(2) ∩ A(2) = {2, 3, 4}

Exemple 2
 $D \leftarrow \{1\} \cup \text{succ}(1) = \{1, 6, 7, 8\}$
 $Ns \leftarrow \{6, 7, 8\}$
Iter1
 $T \leftarrow \text{succ}(6) \cup \text{succ}(7) \cup \text{succ}(8)$
 $T \leftarrow \{5, 7, 6\}$
 $Ns \leftarrow \{5\}$
 $D \leftarrow \{1, 5, 6, 7, 8\}$
Iter 2
 $T \leftarrow \text{succ}(5)$
 $T \leftarrow \{1\}$
 $Ns \leftarrow \{\}$
 $D \leftarrow \{1, 5, 6, 7, 8\}$
Fin d'itérations
 $A \leftarrow \{1\} \cup \text{pred}(1) = \{1, 2, 5\}$
 $Ns \leftarrow \{2, 5\}$
Iter1
 $T \leftarrow \text{pred}(2) \cup \text{pred}(5)$
 $T \leftarrow \{3\} \cup \{4, 6\} = \{3, 4, 6\}$
 $Ns \leftarrow \{3, 4, 6\}$
 $A \leftarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
Iter2
 $T \leftarrow \text{pred}(3) \cup \text{pred}(4) \cup \text{pred}(6)$
 $T \leftarrow \{4\} \cup \{2\} \cup \{1, 8\} = \{1, 2, 4, 8\}$
 $Ns \leftarrow \{8\}$
 $A \leftarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$
Iter 3
 $T \leftarrow \text{pred}(8) = \{1\}$
 $Ns \leftarrow \{\}$
 $A \leftarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$
Fin d'itérations
 $\text{CFC} \leftarrow D \cap A$
 $= \{1, 5, 6, 7, 8\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$
 $\text{CFC} \leftarrow \{1, 5, 6, 8\}$